



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH	BOBOT (sks)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Matematika Dasar	RTI251004	Sistem Informasi	3 sks/ 6 jam	1	7 Agustus 2025
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Prof. Dr. Eng. Cahya Rahmad, S.T., M.Kom.			Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)				
	CPL1	Mampu merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis algoritma menggunakan berbagai paradigma pemrograman, serta mampu memecahkan masalah komputasional dengan logika yang sistematis dan tepat			
	Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL-MK)				
	CPMK 02.1	Mahasiswa mampu merancang solusi algoritmik dari permasalahan komputasional dengan pendekatan logis, sistematis, dan terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip matematika dan berpikir kritis.			
	CPMK 02.3	Mahasiswa mampu menganalisis efisiensi waktu dan ruang dari algoritma serta mengevaluasi solusi berdasarkan kompleksitas komputasional dan kesesuaian terhadap masalah.			
	Kemampuan Akhir Tahapan Belajar (Sub-CPMK)				Kode CPMK
	Sub CPMK - 02.1.1	Mahasiswa mampu menggunakan operasi himpunan dan diagram Venn untuk memodelkan relasi dan menyusun solusi terhadap masalah sederhana.			CPMK 02.1
	Sub CPMK - 02.1.2	Mahasiswa mampu menyusun algoritma dasar berdasarkan operasi bilangan bulat, pecahan, dan eksponen			CPMK 02.1

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami konsep Diskrit dan aplikasinya dalam teknologi informasi serta mampu memahami tentang materi logika dan mampu melakukan perhitungan sesuai dengan logika matematika	- Konsep Diskrit - Proposisi - Proposisi Majemuk - Ekuivalen, Tautologi, dan Kontradiksi	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Logika (2x50') Offline	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mengerti tentang matematika diskrit dan materi-materi yang akan dipelajari	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan	Mampu memahami pengantar Matematika Diskrit dan aplikasinya dalam teknologi informasi	2%
2	Mahasiswa mampu memahami tentang materi logika dan mampu melakukan perhitungan sesuai dengan logika matematika	- Hukum-hukum pada logika - Hukum De Morgan untuk Logika - Proporsi Bersyarat - Proporsi Bikondisional (Dwisyarat)	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Logika (2x50') Offline	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah diberikan, dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan	Mampu memahami tentang definisi logika dan mampu melakukan perhitungan sesuai dengan logika matematika	1.5%
3	Mahasiswa mampu mengerti definisi dan teori himpunan serta mampu	- Definisi Himpunan - Himpunan Kosong	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu mengerti definisi teori himpunan dan mampu melakukan perhitungan	1.5%

	melakukan perhitungan menggunakan teori himpunan matematika	- Kardinalitas Himpunan - Himpunan Bagian (Subset) - Operasi Himpunan - Keterkaitan antar himpunan) - Hukum-hukum pada himpunan - Prinsip Inklusi-Eksklusi	Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Himpunan (2x50') <i>Offline</i>		diberikan, dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis		menggunakan teori himpunan matematika	
4	Kuis 1	Materi 1 s.d. 3	Ujian tulis secara daring	6 x 50"	Menjawan soal dengan tepat	- Ketepatan jawaban	Kuis 1	7.5%
5	Mahasiswa mampu memahami definisi relasi, dan fungsi serta mampu melakukan perhitungan pada relasi, dan fungsi matematika	- Definisi Relasi - Jenis-jenis relasi - Definisi Fungsi - Fungsi matematis, eksponensial dan logaritmis - Fungsi rekursif - Kardinalitas	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Relasi dan Fungsi (2x50') <i>Offline</i>	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis dan menyelesaikan soal <i>take home</i> tentang penerapan relasi, dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami definisi relasi, dan fungsi serta mampu melakukan perhitungan pada relasi, dan fungsi matematika	1.5%
6	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi sistem bilangan dan mampu melakukan	- Penulisan Baku Sistem Bilangan	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah diberikan, dan mampu secara spontan	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi sistem bilangan dan mampu melakukan perhitungan	1.5%

	perhitungan sistem bilangan matematika	Konversi Bilangan (Biner, Oktal)	Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Sistem Bilangan (2x50') <i>Offline</i>		mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis		sistem bilangan matematika	
7	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi sistem bilangan dan mampu melakukan perhitungan sistem bilangan matematika	- Konversi Bilangan (Desimal, Heksadesimal) Operasi Bilangan	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Sistem Bilangan (2x50') <i>Offline</i>	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah diberikan, dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi sistem bilangan dan mampu melakukan perhitungan sistem bilangan matematika	1.5%
8	UTS	Materi dari pertemuan 1 s.d 7	Ujian online	6 x 50"	Menjawab Soal dengan tepat	- Ketepatan jawaban	UTS	30%
9	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi induksi matematika dan mampu melakukan perhitungan menggunakan induksi matematika	- Prinsip Induksi Matematika Pembuktian dengan Induksi Matematika	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah diberikan, dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi induksi matematika dan mampu melakukan perhitungan menggunakan induksi matematika	1.5%

			penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Induksi (2x50') <i>Offline</i>		dikerjakan di papan tulis			
10	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi aljabar boolean dan mampu melakukan perhitungan aljabar boolean matematika	- Teorema Dasar - Membuat fungsi dari table Menyederhanakan fungsi boolean	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan Aljabar Boolean (2x50') <i>Offline</i>	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah diberikan, dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi aljabar boolean dan mampu melakukan perhitungan aljabar boolean matematika	1.5%
11	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi kombinatorial dan mampu melakukan perhitungan kombinatorial matematika	- Kaidah Penjumlahan dan Perkalian Kombinatorial Dasar	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis dan menyelesaikan soal <i>take home</i> tentang kombinatorial dalam kehidupan sehari-hari	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi kombinatorial dan mampu melakukan perhitungan kombinatorial matematika	1.5%

			kombinatorial matematika (2x50') Offline					
12	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi kombinatorial dan mampu melakukan perhitungan kombinatorial matematika	- Permutasi - Kombinasi Kombinasi dengan Perulangan Objek	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan kombinatorial matematika (2x50') Offline	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis dan menyelesaikan soal <i>take home</i> tentang kombinatorial dalam kehidupan sehari-hari	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi kombinatorial dan mampu melakukan perhitungan kombinatorial matematika	1.5%
13	Kuis	Materi dari pertemuan 9 s.d 12	Ujian tulis	6 x 50"	Menjawan soal dengan tepat	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Kuis	7.5%
14	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi graf dan mampu melakukan perhitungan dengan graf matematika	- Definisi - Jenis Graf Terminologi Graf	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah diberikan, dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi graf dan mampu melakukan perhitungan dengan graf matematika	1.5%

			berhubungan dengan graf (2x50') Offline					
15	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi graf dan mampu melakukan perhitungan dengan graf matematika	- Lintasan dan Sirkuit Euler - Lintasan dan Sirkuit Hamilton	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan graf (2x50') Offline	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan latihan soal yang telah diberikan, dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi graf dan mampu melakukan perhitungan dengan graf matematika	1.5%
16	Mahasiswa mampu memahami tentang definisi pohon/tree dan mampu melakukan perhitungan pohon/tree matematika	- Definisi Pohon - Spaning Tree - Pohon Berakar (rooted tree) - Pohon terurut (ordered tree) - Pohon n-ary - Pohon Biner (Binary Tree)	Bentuk : Kuliah TATAP MUKA: daring / luring Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data Penugasan: Tugas: Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan pohon (2x50') Offline	6 x 50"	Mahasiswa memahami dan mampu secara spontan mengerjakan latihan soal yang harus dikerjakan di papan tulis dan menyelesaikan soal <i>take home</i> tentang penerapan pohon dalam kehidupan sehari-hari	- Ketepatan penjelasan - Pertanyaan lisan - Tugas	Mampu memahami tentang definisi pohon/tree dan mampu melakukan perhitungan pohon/tree matematika	1.5%
17	UAS	Materi dari pertemuan 1 s.d. 16	Ujian online	6 x 50"	Mampu mengerjakan soal dengan baik	- Ketepatan jawaban	UAS	35%

Keterangan :

RENCANA PENILAIAN DAN EVALUASI

Minggu Ke	Sub-CP-MK	Pokok Bahasan	Bentuk Penilaian	Bobot
1				Tugas 1: % Tugas 2: % Tugas 3: % Tugas 4: % Tugas 5: % Tugas 6: % Quiz 1: % UTS: %
2				
3				
4	Quiz 1			
5				
6				
7				
8	UTS			
9				Tugas 7: % Tugas 8: % Tugas 9: % Tugas 10: % Tugas 11: % Tugas 12: % Quiz 2: % UAS: %
10				
11				
12				
13	Quiz 2			
14				
15				
16				
17	UAS			
TOTAL BOBOT				100%



POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

METODE PENILAIAN

MATA KULIAH

KODE

BOBOT (sks) / jam

SEMESTER

DOSEN PENGAMPU

(Nama Dosen Pemberi Tugas)

BENTUK PENILAIAN

Tugas 1

JUDUL PENILAIAN

(judul sesuai dengan yang dituliskan di rencana penilaian dan evaluasi pada tabel sebelumnya)

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

DESKRIPSI

METODE Pengerjaan

BENTUK FORMAT LUARAN

A. Obyek Pekerjaan:

B. Bentuk Luaran:

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

(Indikator) : %

Bobot penilaian Tugas 1 adalah % dari 100% penilaian mata kuliah ini

JADWAL PELAKSANAAN

(waktu pemberian tugas)

(durasi pengerjaan)

LAIN-LAIN YANG DIPERLUKAN:

PUSTAKA

1.



POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

METODE PENILAIAN

MATA KULIAH

KODE

BOBOT (sks) / jam

SEMESTER

DOSEN PENGAMPU

(Nama Dosen Pemberi Quiz)

BENTUK PENILAIAN

Quiz 1

JUDUL PENILAIAN

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

DESKRIPSI

METODE Pengerjaan

1.

BENTUK FORMAT LUARAN

A. Obyek Pekerjaan:

B. Bentuk Luaran:

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

(indikator) : 100%

Bobot penilaian Quiz 1 adalah % dari 100% penilaian mata kuliah ini

JADWAL PELAKSANAAN

(waktu pelaksanaan)

(durasi pengerjaan)

LAIN-LAIN YANG DIPERLUKAN:

PUSTAKA

1.

